STUDEXPO-2026 · UBS, NAMANGAN · 1-SEKSIYA: DASTURLASH VA VEB-ILOVALAR

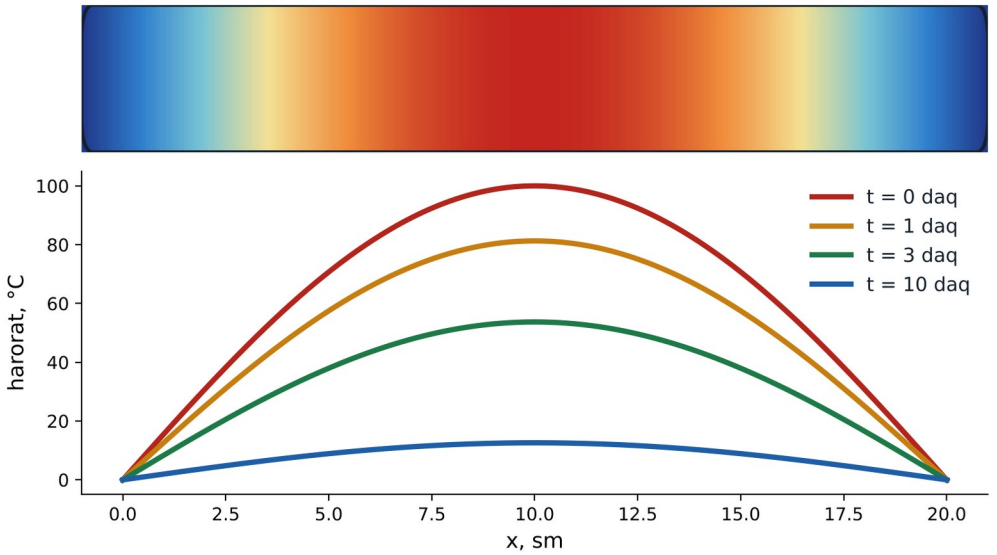
Sterjenda issiqlik tarqalishi

Sonli usullar, ularning taqqoslanishi va TermoLab dasturiy ta’minoti

Kamalov Ulug’bek
Axborot tizimlari va texnologiyalari, 3-kurs

Dasturni oching (bosing) – telefon yoki kompyuterda:

https://ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab/



Sterjen o’rtasidan uchlariga qarab soviydi: egri chiziqlar – turli vaqtlardagi harorat

Nima uchun sterjendagi issiqlik tarqalishi muhim?

Sterjen – eng sodda va eng ko’p uchraydigan jism: bir yo’nalishda uzun, issiqlik asosan shu yo’nalishda oqadi.

Metallni qizdirish va sovitish

Toblash, bolg’alash, quyma qolipda sovitish: qayerda necha daqiqada qanday harorat bo’lishi detal mustahkamligini belgilaydi.

Payvandlash

Payvand chokidan sterjen bo’ylab issiqlik tarqaladi. Sovish juda tez yoki sekin bo’lsa, metall mo’rt bo’lib qoladi.

Elektr sim va shinalar

Tok o’tganda sim qiziydi. Qayerda eng issiq nuqta ekanini bilish kuyish va yong’inning oldini oladi.

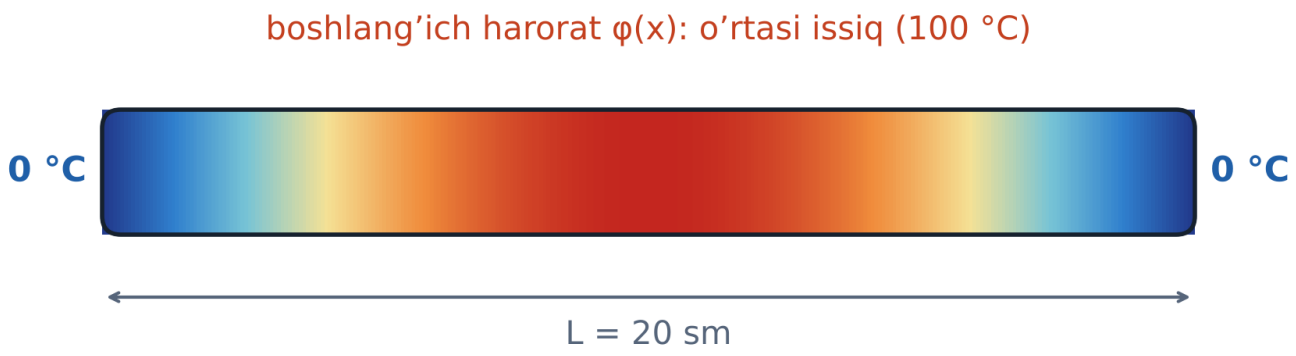
Radiator qovurg’asi, armatura

Qovurg’a issiqlikni uzoqqa olib ketadi; yong’inda armatura sterjeni qizishi binoning chidamliligini belgilaydi.

Muammo. Aniq formula faqat ideal hollar uchun bor. Real sterjenda material xossalari, sirtdan sovish va chegaraviy shartlar murakkab – formulani yozib bo’lmaydi.

Yechim. Sonli usullar: kompyuter jismni bo’lakchalarga bo’lib, haroratni hisoblaydi. Lekin ko’p usul bor – qaysi biri eng yaxshi? Shuni aniqladik.

Masala qo’yilishi: sterjen soviydi



Berilgan

- Po’lat sterjen, L = 20 sm
- Uchlari 0 ℃ da ushlanadi
- Boshida o’rtasi 100 ℃
- Topish kerak: 10 daqiqadan keyingi harorat

ISSIQLIK O’TKAZUVCHANLIK TENGLAMASI VA SHARTLAR

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad a^2 = \frac{\lambda}{\rho c}$$

$$u(0,t) = u(L,t) = 0, \qquad u(x,0) = \varphi(x)$$

u – harorat, t – vaqt, x – sterjen bo’ylab joy.

$a^2 = \lambda/(\rho c)$ – haroratdan tenglanish tezligi: material issiqlikni qanchalik tez “tarqatishi”.

Chegaraviy shart – uchlarida nima bo’layapti; boshlang’ich shart – boshida harorat qanday.

Aniq yechim bor – lekin faqat ideal holda

FURYE QATORI (ideal sterjen uchun)

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \, e^{-a^2 (n\pi/L)^2 t} \sin \frac{n\pi x}{L}$$

Aniq yechim faqat shu hollarda yoziladi:

- material bir jinsli, xossalari o’zgarmaydi
- uchlarida harorat berilgan (I tur)
- ichki issiqlik manbasi va yon sirtdan sovish yo’q

Real sterjenda havo bilan almashinuv, o’zgaruvchan xossa, ichki manba bo’ladi – aniq formula yo’q. Faqat sonli usul qoladi.

Aniq yechimdan nima uchun foydalanamiz?

U – “javobi bor” sinov masalasi.

Har bir sonli usul natijasini aniq javob bilan solishtirib, xatosini o’lchaymiz.

Xatosi kichik va tez usul – eng maqbul usul.

Shunda real masalalarda (aniq javob yo’q joyda) ham shu usulga ishonamiz.

Sonli yechish g’oyasi: sterjenni bo’lakchalarga bo’lamiz

1 To’r

Sterjen uzunligi h qadamli N ta nuqtaga, vaqt esa τ qadamli qatlamlarga bo’linadi. u_i^j – i-nuqtaning j-qatlamdagi harorati.

2 Hosilalar → ayirmalar

Ikkinchi hosila qo’shni nuqtalar farqi bilan almashtiriladi: $(u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}) / h^2$.

3 Qatlamma-qatlam

Boshlang’ich haroratdan boshlab, har vaqt qadamida yangi qatlam topiladi, 10 daqiqagacha.

UMUMIY θ-SXEMA: bitta parametr – uch sxema

$$\frac{u_i^{j+1} - u_i^j}{\tau} = \theta \Lambda u_i^{j+1} + (1-\theta)\Lambda u_i^j + f_i, \qquad \Lambda u_i = a^2 \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{h^2}$$

θ = 0 Oshkor

θ = 1 Oshkormas

θ = ½ Krank–Nikolson

Furye soni: $\mathrm{Fo} = \frac{a^2 \tau}{h^2}$ qadamlar nisbati – usul turg’unligini belgilaydi

ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab

Uch sxema: yangi qatlam qanday topiladi



Shablon

Qora nuqta – eski qatlam (haroratlar ma’lum). Rangli nuqta – yangi qatlam (topiladigan).

Oshkor

$$u_i^{j+1} = u_i^j + \mathrm{Fo}\,(u_{i+1}^j - 2u_i^j + u_{i-1}^j)$$

Yangi harorat eskisidan to’g’ridan-to’g’ri.

Tez, oson. Fo ≤ ½ bo’lmasa “portlaydi”.

Oshkormas

$$-\mathrm{Fo}\,u_{i-1}^{j+1} + (1+2\mathrm{Fo})\,u_i^{j+1} - \mathrm{Fo}\,u_{i+1}^{j+1} = u_i^j$$

Har bir nuqta uchun tenglama – hammasi birga yechiladi.

Har doim turg’un, lekin xato kattaroq.

Krank–Nikolson

Oshkor va oshkormasning o’rtachasi.

Turg’un va ikkinchi tartibli aniq.

ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab

Sistemani yechish: haydash, Zeydel, SOR

Oshkormas va Krank–Nikolson sxemalarida har qadamda N ta noma’lumli uch diagonalli sistema chiqadi:

Zeydel iteratsiyasi

Taxminiy javobdan boshlab, uni qayta-qayta yaxshilaydi, to’xtash shartigacha.

Oddiy, lekin yuzlab iteratsiya – sekin.

SOR (ω optimal)

Zeydeldan har qadamda “oshirib” siljiydi: ω = 2/(1+sin πh).

Zeydeldan tezroq, lekin baribir iteratsiya.

Haydash (Thomas)

Sistemani oldinga bir o’tish va orqaga bir o’tishda to’g’ridan-to’g’ri yechadi.

Iteratsiyasiz, N ta amal – eng tez va aniq.

HAYDASH USULI: SISTEMA BIR O’TISHDA

$$A_i u_{i-1} - C_i u_i + B_i u_{i+1} = -F_i \;\Rightarrow\; u_i = \alpha_{i+1} u_{i+1} + \beta_{i+1}$$

Natija – 6 ta usul: 3 sxema × 2 yechish usuli. Ularni bitta masalada sinaymiz.

Sterjendan keyin: plastinka va murakkab jismlar

2D plastinka: ADI usuli

Har qadam ikki yarim qadamga bo’linadi: avval x, keyin y bo’yicha oshkormas. Katta 2D sistema o’rniga kichik uch diagonalli sistemalar – iteratsiyasiz.

Topilgan muammo: chegaraviy oqim noto’g’ri bo’linsa aniqlik 2-tartibdan 1-tartibga tushadi. Tuzatildi.

Ko’p qatlamli jismlar

Devor + izolyatsiya, quvur + izolyatsiya. Qatlamlar chegarasida oqim uzluksiz; chekli hajmlar usuli.

Tekis, silindrik va sferik shakllar bitta kodda.

Nochiziqli: yong’indagi beton

λ(T), c(T), ρ(T) Yevrokod 2 bo’yicha; olovdan nurlanish $\sim T^4$. Har qadamda Pikar iteratsiyasi.

Natija EN 1992-1-2 jadvali bilan mos.

2D silindr: Nyuman ko’paytmasi

Konserva bankasi = cheksiz silindr × plastinka. Ikki 1D yechimning ko’paytmasi chiziqli masalada aniq.

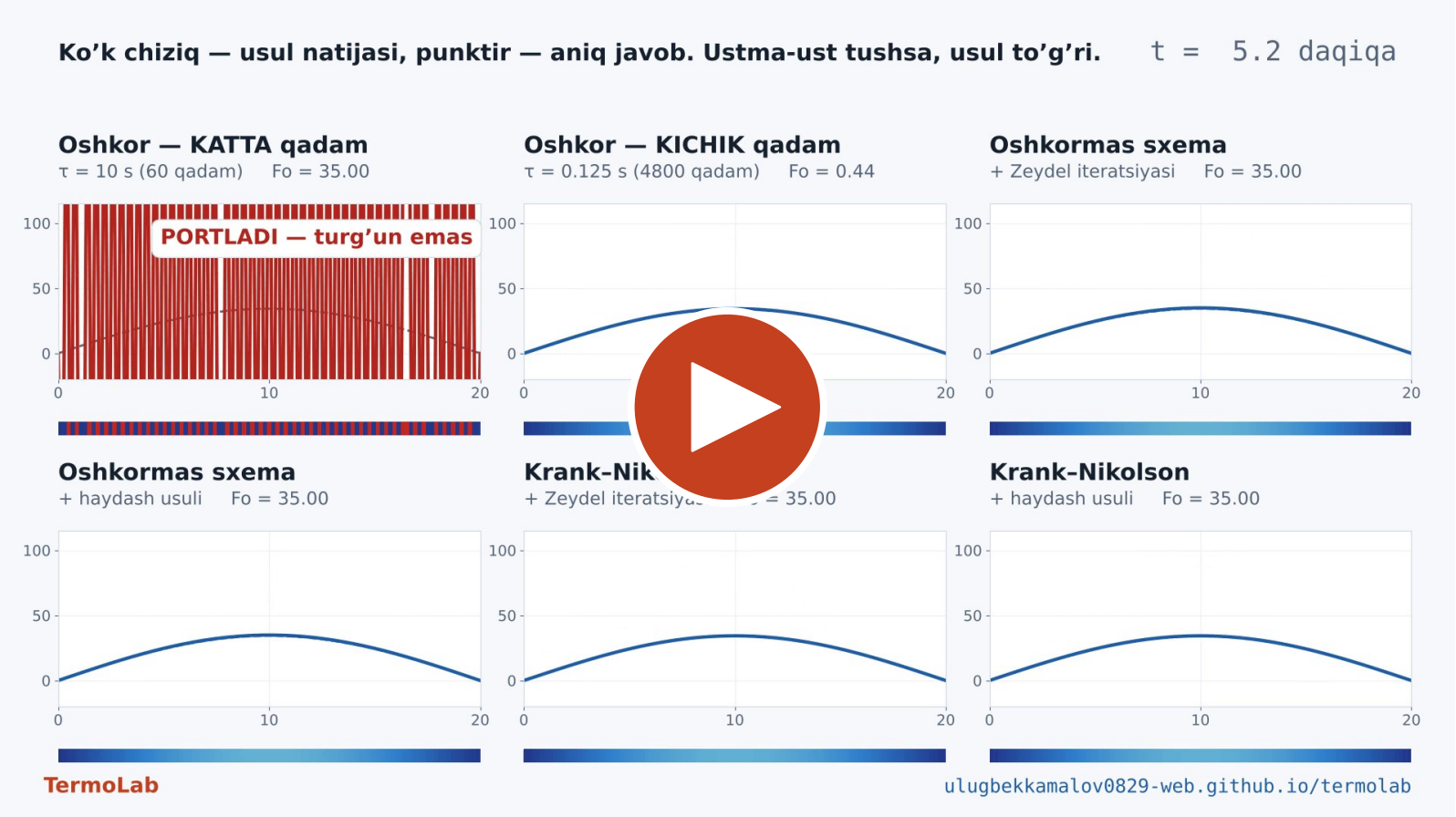
Qizdirish va sovitish – superpozitsiya.

$$\frac{u^* - u^j}{\tau/2} = \Lambda_x u^* + \Lambda_y u^j \qquad \frac{u^{j+1} - u^*}{\tau/2} = \Lambda_x u^* + \Lambda_y u^{j+1}$$

Pisman–Rekford sxemasi

ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab

Video: bitta masala – olti usul – eng maqbuli



Videoni ko’rish: rasmni bosing – brauzerda ochiladi (51 soniya)

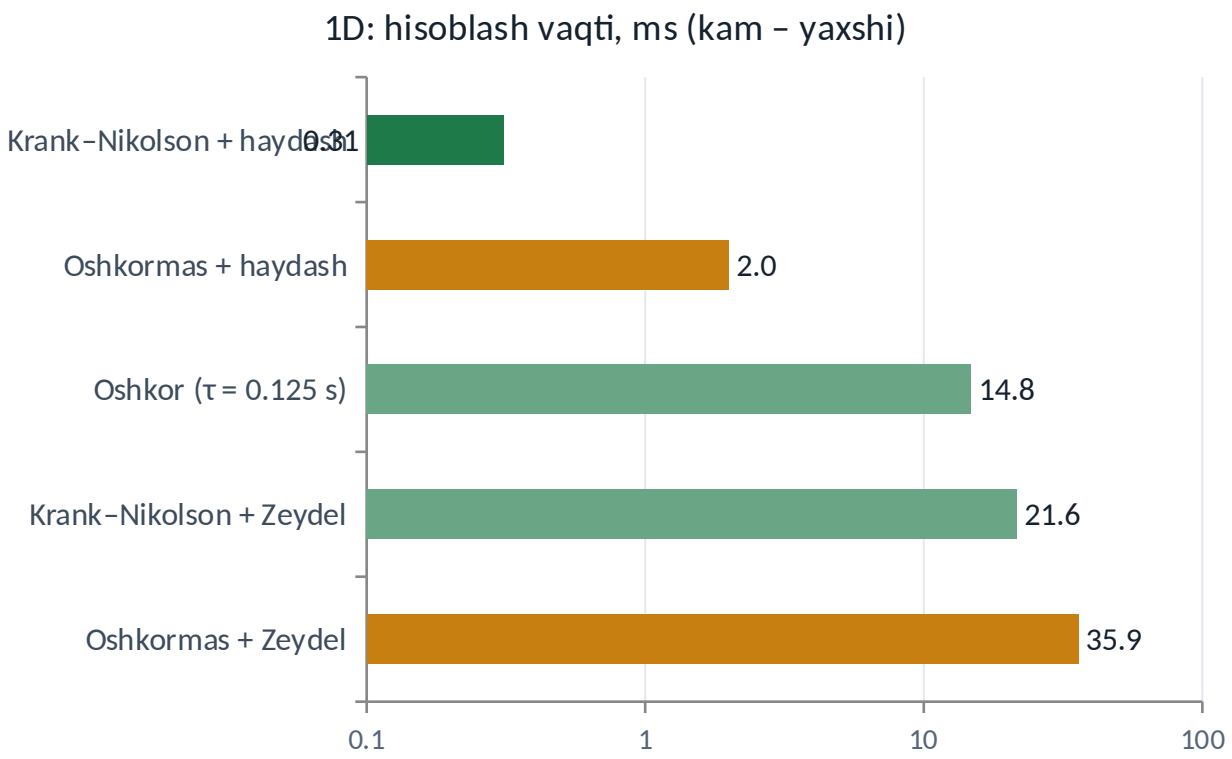
Natija: oshkor sxema “portlaydi”, oshkormasning xatosi katta, Krank–Nikolson + haydash – aniq va eng tez.

Videoda nima ko’rinadi

1. **Masala**
   sterjen soviydi, aniq javob ma’lum
2. **Usullar**
   olti usul nimasi bilan farq qiladi
3. **Parallel hisob**
   hammasi bir vaqtda; ko’k – usul, punktir – aniq javob
4. **O’lchov**
   xato va tezlik; talab: xato ≤ 0.05 °C
5. **G’olib**
   eng tez va aniq usul

ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab

Eng maqbul usul: 1D da Krank–Nikolson, 2D da ADI



Yashil – talab bajarildi (xato ≤ 0.05 °C), sariq – xato katta (0.45 °C). Oshkor sxema katta qadamda portladi (diagrammada yo'q).

2D usul	Xato, °C	Vaqt, ms
Oshkor, katta qadam	portladi	8
Oshkor, kichik qadam	0.006	102
Oshkormas + SOR	0.236	231
Krank–Nikolson + SOR	0.008	239
ADI + haydash	**0.010**	**37**

Nega aynan shular?

- istalgan qadamda turg'un
- 2-tartibli aniq – oshkormasdan 31 marta aniqroq
- iteratsiyasiz: 1D da Zeydeldan 69, 2D da SOR dan 6 marta tez

TermoLab: sterjen masalasidan umumiy dasturgacha

1 Savol

Foydalanuvchi sohasini tanlaydi va oddiy qiymatlarni kiritadi

→

2 Model

Dastur masalani 1D yoki 2D tenglamaga aylantiradi

→

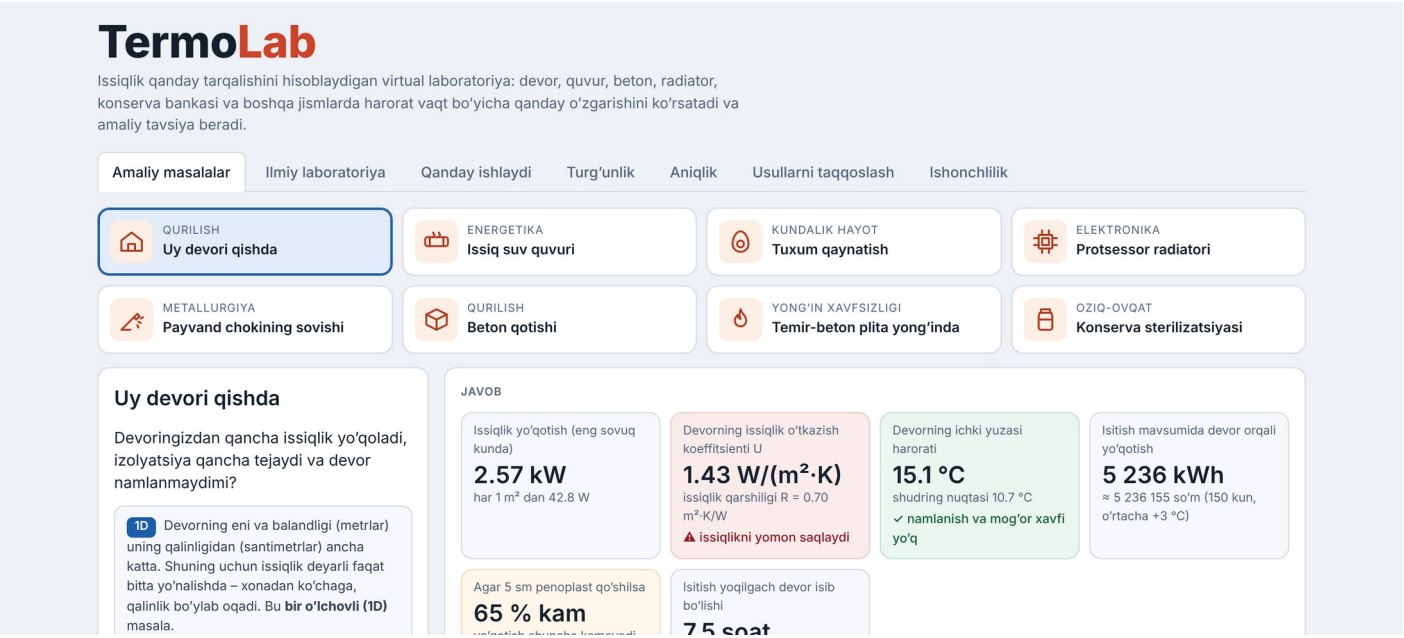
3 Hisob

Eng mos sonli usul (Krank–Nikolson, ADI + haydash) bilan yechiladi

→

4 Javob va tavsiya

Natija, 3D ko’rinish, “nima qilish kerak” va matnli hisobot



Ilmiy laboratoriya

sterjen, plastinka; I–III tur chegaraviy shartlar; sxema va yechish usulini tanlash

Usullarni taqqoslash

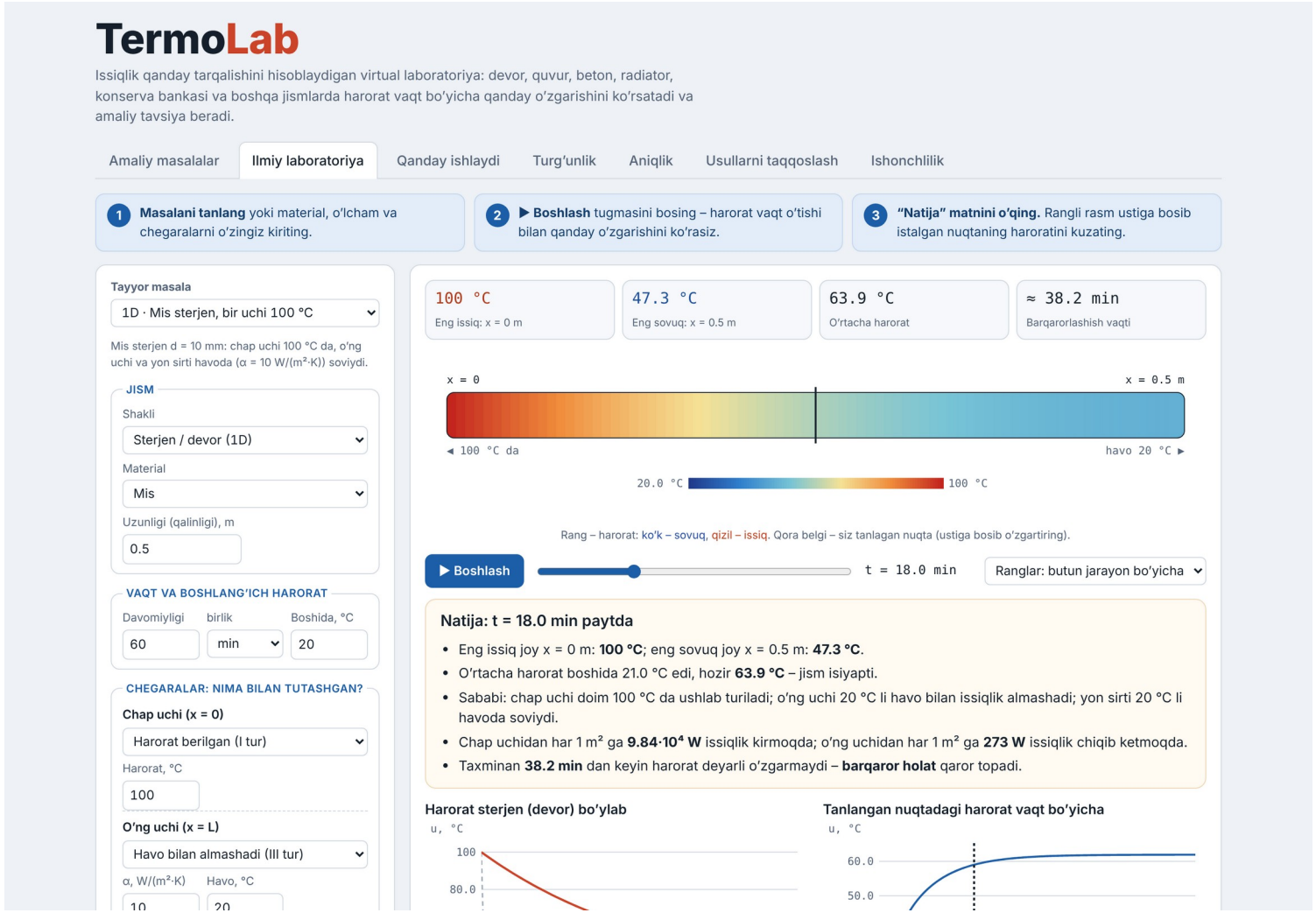
6 usul bir masalada: xato, tezlik va eng maqbuli

8 ta amaliy soha

uy, quvur, tuxum, protsessor, payvand, beton, yong’in, konserva

ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab

Ilmiy laboratoriya: sterjenni o’zingiz sozlang



Sozlang

Material (mis, po’lat, beton…), uzunlik, boshlang’ich harorat, uchlaridagi shart: harorat, oqim yoki havo bilan almashinuv.

Ishga tushiring

“Boshlash” tugmasi: sterjenning rangi vaqt o’tishi bilan o’zgaradi; slayder bilan istalgan vaqtga o’ting.

O’qing

Matnli natija: eng issiq va sovuq joy, issiqlik oqimi, qachon barqaror holat qaror topishi.

ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab

Sakkiz amaliy soha – savol sohaning o’z tilida

1D

Uy devori

38 sm g’isht: 42.8 W/m². Tavsiya: 7 sm penoplast.

1D silindr

Issiq suv quvuri

Izolyatsiyasiz 381 W/m, 50 mm paxta bilan 27.7 W/m.

1D shar

Tuxum qaynatish

O’rtacha pishishi: 8.7 daqiqa (muzlatkichdan).

2D

Protsessor radiatori

65 W → 88 °C. 56 W gacha 80 °C dan oshmaydi.

2D

Payvand choki

$t_{8/5}$ = 6.4 s – me’yorda; qizdirish ta’siri jadvali.

1D + manba

Beton qotishi

1.2 m: farq 34.9 °C. 5 sm paxta bilan – 6.7 °C.

1D nochiziqli

Plita yong’inda

a = 25 mm → REI 60. REI 90 uchun a ≥ 30 mm.

2D (r, z)

Konserva

1 l go’sht, 100 °C: $F_0 \approx 0$. Avtoklav 121 °C: 135 daqiqa.

Dastur nima qilish kerakligini ham aytadi

- **Tavsiya:** 90 daqiqalik chidamlilik uchun armatura o'qigacha masofani kamida **30 mm** ga yetkazing (hozir 25 mm).
- Himoya qatlamini oshirishning muqobili – plitaning pastki yuzasiga yong'indan himoya suvog'i yoki bo'yoq qoplash.
- Model Yevrokod 2 (EN 1992-1-2) bo'yicha: beton xossalari haroratga bog'liq, olov tomonida konveksiya (25 W/m²K) va nurlanish (ε = 0.7). Jadvalda model natijasi me'yoriy jadval bilan solishtirilgan.

Kerakli o'lchamlar: model va Yevrokod 2 jadvali

Sinf	a (model)	a (EC2)	h (model)	h (EC2)
REI 30	15 mm	10 mm	60 mm	60 mm
REI 60	25 mm	20 mm	80 mm	80 mm
REI 90	30 mm	30 mm	100 mm	100 mm
REI 120	40 mm	40 mm	120 mm	120 mm
REI 180	55 mm	55 mm	140 mm	150 mm
REI 240	70 mm	65 mm	170 mm	175 mm

Yong'in masalasi: tavsiya va model natijalarining Yevrokod 2 jadvali bilan solishtiruvi

Teskari masala

Kerakli izolyatsiya qalinligi, himoya qatlami, qizdirish vaqti yoki ruxsat etilgan quvvatni o'zi topadi.

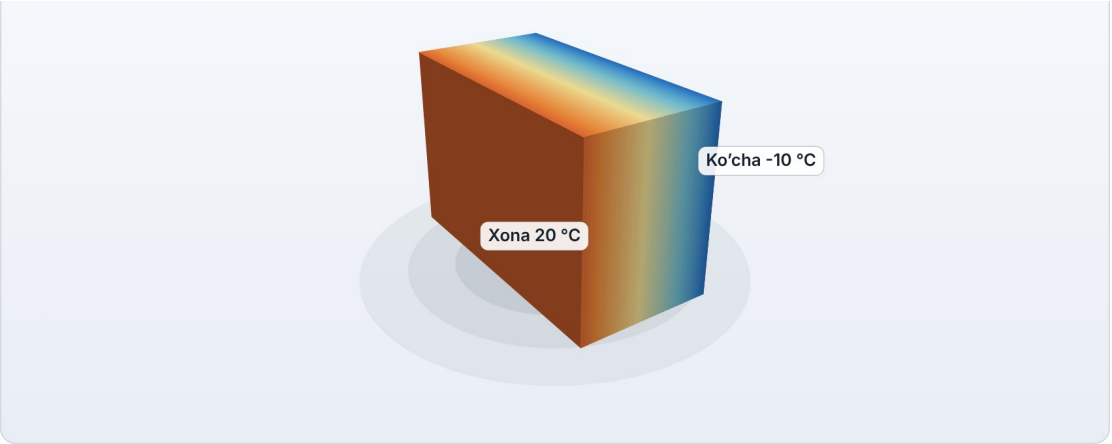
Matnli hisobot

Berilganlar, natijalar, tavsiya va xulosa – bir tugma bilan nusxalanadi yoki .txt fayl bo'lib saqlanadi.

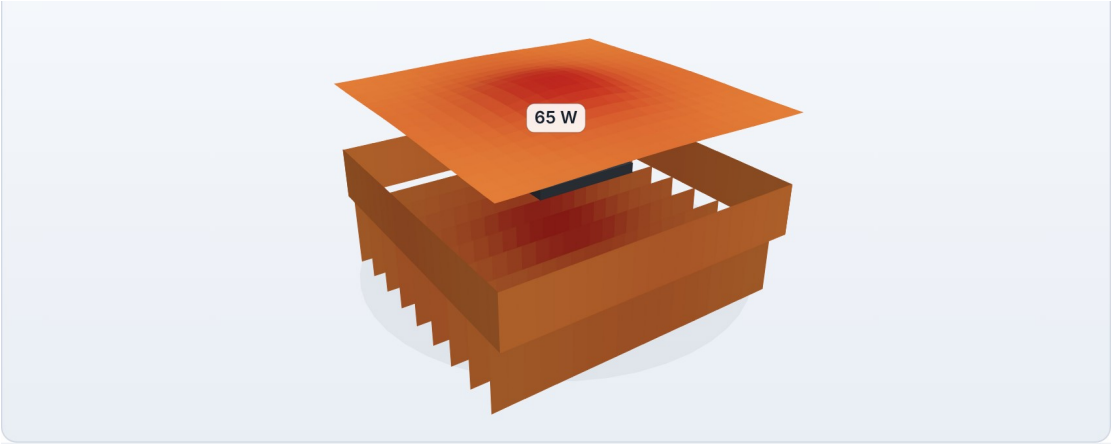
Variantlarni taqqoslash

4 tagacha variant yonma-yon: qaysi biri foydaliroq – darhol ko'rinadi.

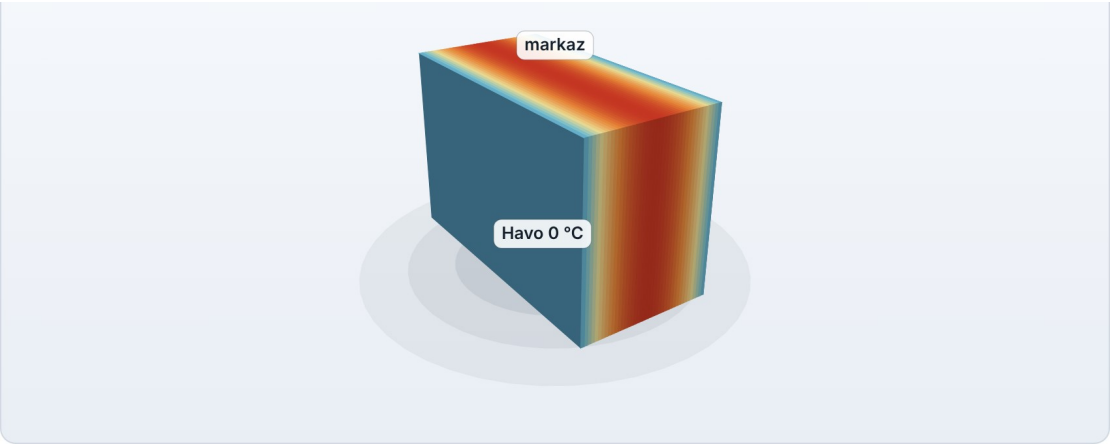
3D ko’rinish: natija real jism shaklida



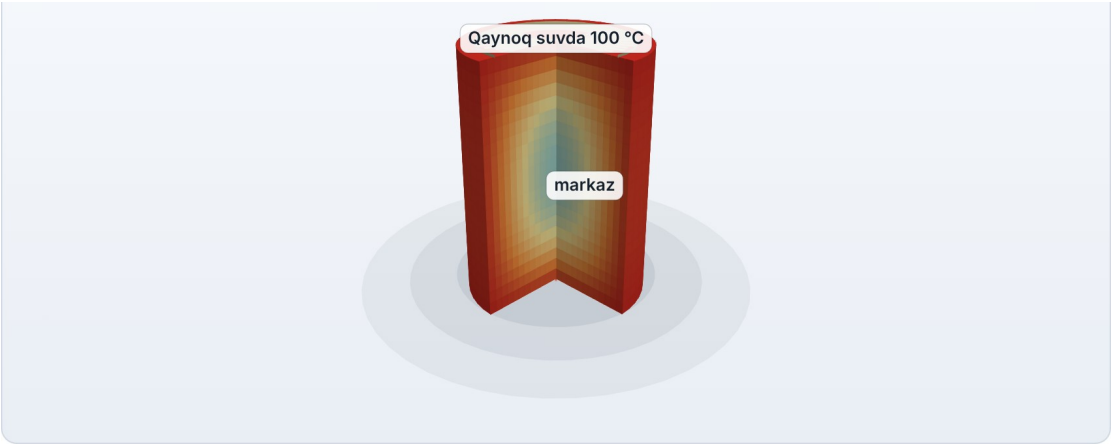
Uy devori: xonadan ko’chaga harorat



Radiator: “relyef” rejimida issiq nuqta



Beton: markaz qizigan, sirt sovuq



Konserva: kesimda sovuq markaz

ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab

Natijalar ishonchli: uch xil tekshiruv

1 Aniq yechim bilan

To’r 2 marta maydalansa xato 4 marta kamayadi – 2-tartibli aniqlik (p ≈ 2) 1D va 2D da tasdiqlandi. JavaScript va Python versiyalari bir xil natija beradi.

2 Fizik formulalar bilan

Devor 78.38 W/m², qatlamli devor 9.3713 W/m², izolyatsiyali quvur 28.7883 W/m – analitik formula bilan to’liq mos.

3 Me’yor bilan

Yong’in modeli Yevrokod 2 (EN 1992-1-2) jadvaliga mos: REI 90 uchun a = 30 mm, h = 100 mm.

Yong’inga chidamlilik	a, mm (model)	a, mm (EC2)	h, mm (model)	h, mm (EC2)
REI 60	22	20	80	80
REI 90	30	30	100	100
REI 120	38	40	120	120
REI 180	50	55	140	150

a – armatura o’qigacha masofa (500 °C mezoni), h – plita qalinligi (yuqori yuza +140 °C mezoni).

ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab

Saytdan foydalanish: olti qadam

1. Saytni oching – telefon yoki kompyuterda, o’rnatish shart emas
2. Sohani tanlang: devor, quvur, beton, konserva…
3. Qiymatlarni kiriting – natija darhol qayta hisoblanadi
4. Javobni o’qing: yashil – me’yorda, qizil – xavfli
5. “Yechim va tavsiya”da nima qilish kerakligini ko’ring
6. “Hisobot”ni nusxalang yoki yuklab oling

Sayt manzili

https://ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab/

Kod: github.com/ulugbekkamalov0829-web/termolab

```
TERMOLAB HISOBOTI – UY DEVORI QISHDA
Sana: 22.10.2026   Soha: Qurilish   Model: 1D

Savol: Devoringizdan qancha issiqlik yo’qoladi,
izolyatsiya qancha tejaydi va devor namlanmaydimi?

BERILGANLAR
  • Devor materiali: G’isht
  • Devor qalinligi: 38 sm
  • Issiqlik izolyatsiyasi (tashqi tomondan): Yo’q
  • Izolyatsiya qalinligi: 5 sm
  • Xona harorati: 20 °C
  • Ko’cha harorati (sovuq kun): -10 °C
  • Xona havosi namligi: 55 %
  • Tashqi devorlar yuzasi: 60 m²
  • 1 kWh issiqlik narxi (o’zingiz kiriting): 1000
so’m
  • Kun-tun harorat o’zgarishi (±6 °C): ha

NATIJALAR
  • Issiqlik yo’qotish (eng sovuq kunda): 2.57 kW
(har 1 m² dan 42.8 W)
  • Devorning issiqlik o’tkazish koeffitsienti U:
1.43 W/(m²·K) (issiqlik qarshiligi R = 0.70 m²·K/W)
– issiqlikni yomon saqlaydi
  • Devorning ichki yuzasi harorati: 15.1 °C
(shudring nuqtasi 10.7 °C) – namlanish va mog’or
xavfi yo’q
  • Isitish mavsumida devor orqali yo’qotish: 5 236
kWh (= 5 236 155 so’m (150 kun, o’rtacha +3 °C))
  • Agar 5 sm penoplast qo’shilsa: 65 % kam
(yo’qotish shuncha kamayadi (hisob)) – mavsumda ≈ 3
416 kWh tejaladi
  • Isitish yoqilgach devor isib bo’lishi: 7.5 soat
(ichki yuza barqaror haroratga yetguncha)

XULOSA VA TAVSIYA
  • Tavsiya: devorga tashqi tomondan kamida 7 sm
penoplast yoki 8 sm mineral paxta qo’shing;
savdodagi qalinlik bo’yicha – 10 sm / 10 sm.
  • Shunda issiqlik qarshiligi 0.70 dan 2.50 m²·K/W
ga oshadi, eng sovuq kundagi yo’qotish 2.57 kW dan
0.72 kW ga kamayadi.
  • Isitish mavsumida ≈ 3 767 kWh tejaladi (≈ 3 767
355 so’m).
  • Devor terlamasligi (mog’or bo’lmasligi) uchun
kamida R ≥ 0.55 m²·K/W kerak – ichki yuza shudring
nuqtasidan (10.7 °C) 3 °C yuqori bo’lishi uchun.

VARIANTLAR: PENOPLAST QALINLIGIGA QARAB
  Penoplast | R, m²·K/W | q, W/m² | Ichki yuza |
Mavsum, kWh
  0 sm | 0.70 | 42.8 | 15.1 °C | 5 236
  5 sm | 2.02 | 14.9 | 18.3 °C | 1 820
  10 sm | 3.33 | 9.00 | 19.0 °C | 1 102
  15 sm | 4.65 | 6.45 | 19.3 °C | 790

Hisob: TermoLab (chekli ayirmalar / chekli hajmlar
usuli). Material xossalari o’rtacha qiymatlar;
natija ±10–20 % farq qilishi mumkin.
```

Xulosa

Nima qildik

- Sterjenda issiqlik tarqalishi masalasini 6 ta sonli usulda yechdik
- Aniq yechim bilan solishtirib, xato va tezlikni o’lchadik
- Eng maqbul: 1D da Krank–Nikolson + haydash, 2D da ADI + haydash
- Usullarni TermoLab veb-dasturiga joyladik: 8 amaliy soha, 3D, tavsiya va hisobot
- Natijalar uch xil tekshirildi, jumladan Yevrokod 2 bilan

Keyingi bosqich

- Faza o’zgarishi: tuproq va oziq-ovqat muzlashi
- Murakkab 3D shakllar (chekli elementlar usuli)
- O’zbekiston qurilish me’yorlari (ShNQ) bilan solishtirish
- Rus va ingliz tillari, mobil ilova

Rahmat! Dasturni hozir sinab ko’ring (bosing):

https://ulugbekkamalov0829-web.github.io/termolab/